군집드론 대응을 위한 GNN 기반 고출력레이저무기 표적할당모델 개발

Development of a GNN-Based Target Assignment Model for High-Energy Laser Weapons Against Drone Swarms

김태현 · 이도훈 · 박준우 · 황반석
Taehyeon Kim · Dohoon Lee · Junwoo Park · Pansok Hwang

육군인공지능센터 AI개발과
(ryano919@snu.ac.kr)

ABSTRACT

High-Energy Laser(HEL) weapon is one of the emerging methods for countering drones. The potent high energy laser generated by HEL has the capability to neutralize enemy drones; however, it requires effective target assignment to counter drone swarms. Herein, we propose an AI model incorporating a deep learning approach that enables the selective target assignment in real time.

Key Words: High-Energy Laser, Graph Neural Network

1. 서론

현대전의 새로운 양상들이 우크라이나-러시아 전쟁과 이스라엘을 중심으로 한 중동분쟁에서 새롭게 확인되고 있다[1]. 그 중에서도 드론은 전장의 게임체인저로 부상하였고, 군사용 드론 시스템은 비약적인 기술적 발전을 거듭하고 있다. 2024 년 미 랜드연구소의 보고에 따르면, 드론의 군집기술이 미 본토에 심각한 위협을 초래할 것이라고 언급하고 있다[2]. 2020 년 미 방위고등연구계획국(DARPA)은 향후 5 년 이내 1000 대의 드론 군집 운용 기술이 상용화될 것으로 판단한다[3].

이러한 상황 속에서 군집드론 대응 방법은 활발히 연구되고 있으며, 고출력레이저무기(HEL)는 효과적인 수단으로 주목받고 있다[4]. HEL 은 고에너지레이저를 방사하여 드론을 물리적으로 무력화한다. 발당 가격이 전통적인 무기체계 대비 매우 저렴하기 때문에 군집드론을 효과적으로 대응할 수 있는 장점을 지닌다[5]. 하지만 단일표적무기인 HEL 이 군집드론을 효과적으로 대응하기 위해서는 드론의 타격순서를 할당해주는 표적할당체계가 필요하다. 따라서, 본 연구에서는 HEL 의 표적할당 모델을 GNN 기반으로 개발하였다. 알고리즘 기반 모델과 인공지능 기반 모델의 연산 효율성을 비교해 GNN 기반 모델이 실시간 표적할당에 적합함을 보였다.

2. 인공지능 모델 학습 및 결과

2.1 표적할당모델 설계

군집드론의 실시간 표적할당 문제는 n 개의 표적을 식별했을 때, HEL 의 고각 및 방위각 조정을 최소한으로 하는 표적의 순서를 할당하는 것이다. 본 연구에서는 Fig. 1 과 같이 3 차원 공간에 10 개의 객체를 랜덤하게 생성하고, 표적 순서를 할당하는 모델을 설계하였다.

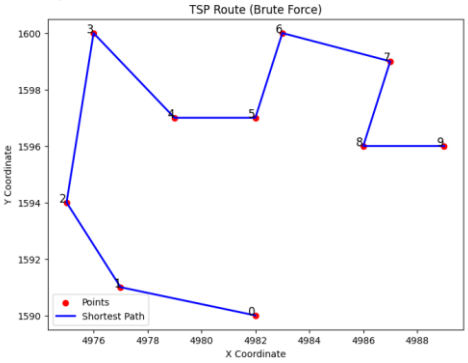


Fig. 1. Target Assignment Example for 10 Drones

2.2 알고리즘(3-opt) 기반 모델 구축

먼저 근사 알고리즘을 통해 최적화된 알고리즘 기반 모델을 구축하였다. Brute Force 알고리즘과 근사 알고리즘(MST, 3-opt)을 비교하여, 표적할당에 가장 적합한 알고리즘을 확인하였다. Fig. 2 와 같이 3-opt 근사 알고리즘이 Brute Force 알고리즘 대비 낮은 오차율로 해당 모델을 구현하기에 적합한 것을 확인하였다.

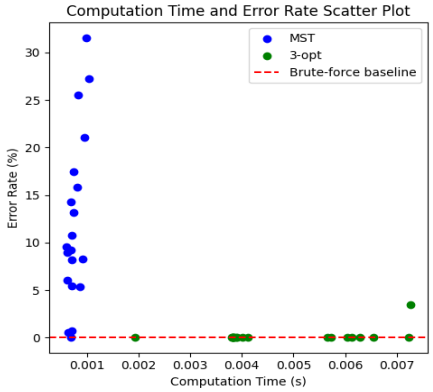


Fig. 2. Computation Time and Error for Each Algorithm

2.3 GNN 모델 학습

3-opt 알고리즘 모델을 바탕으로 10 만 개의 지도학습 데이터를 준비하였다. GNN 모델 학습을 위해 8 만 개의 알고리즘 표적 할당을 그래프 라벨 학습 데이터로 사용하고, 2 만 개의 데이터를 정확도 분석을 위해 사용하였다. Fig. 3 은 10 개의 표적에 대한 3-opt 알고리즘의 표적할당 결과와 GNN 모델의 표적할당 예측 결과를 보여준다. GNN 모델이 성공적으로 표적할당 순서를 예측하는 것을 확인할 수 있다.

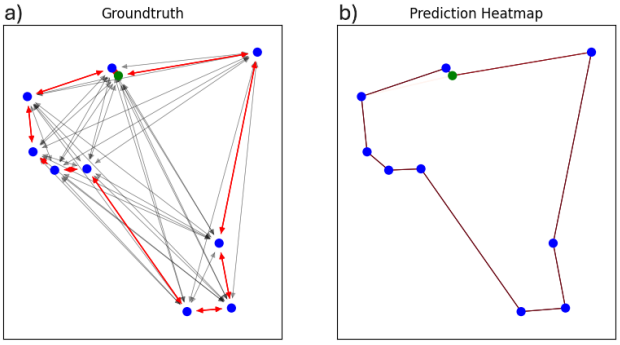


Fig. 3. a) Target Assignment of Algorithm model and b) Prediction of GNN Model

2.4 3-opt 알고리즘과 GNN 모델의 연산 시간 비교

본 연구에서는 학습된 GNN 모델과 알고리즘 모델의 연산 시간을 비교해 인공지능 모델이 실시간 표적할당에 효과적임을 보이고자 하였다. Fig. 4는 GNN 모델과 알고리즘 모델이 표적할당 시행 시, 결과가 도출되는 연산 시간을 나타낸다. 10개의 표적 시나리오에서 GNN 모델이 3-opt 알고리즘 모델 대비 연산 속도가 37.96 배 빠른 것을 확인하였다.

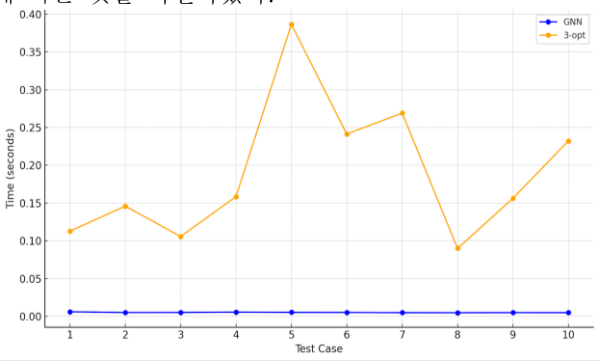


Fig. 4. Computation Time of Algorithm model(3-opt) and GNN model

3. 결론

소형 무인기가 전장의 게임체인저로 부상한 이후, 무인기 대응을 위한 많은 연구가 진행되었다. 그 중에서도 무인기를 하드킬하는 무기체계로는 고출력마이크로파무기(HPM)과 고출력레이저무기(HEL)의 출력을 높이는 연구가 활발히 진행되고 있다. 하지만 아직 다수 표적에 대한 표적할당시스템 개발에 대한 연구가 부족하다. 움직이는 다수 표적을 효과적으로 대응하기 위해서는 무기체계의 타격 순서를 정해주는 표적할당시스템이 필요하다. 따라서 본 연구에서는 고출력레이저무기(HEL)에 적용하기 위한 인공지능 기반 표적할당모델을 개발하였다. 이를 위해 3 차원 공간의 10 개의 표적 시나리오에서 표적 순서를 할당하는 GNN 모델을 학습하고, 평가하였다. 이를 통해 인공지능 기반 모델이 알고리즘 기반 모델보다 연산 효율성이 좋아 실시간 표적할당에 적합함을 보였다.

이 연구 결과는 표적할당모델 개발의 중요성과 인공지능 기반 표적할당모델 개발이 효과적일 수 있음을 보여준다. 이러한 모델 개발은 향후 무기체계에 탑재되는 고도화된 체계 개발의 밑거름이 될 것으로 생각한다.

References

[1] DeVore, “No end of a lesson: observations from the first high-intensity drone war” Defense & Security Analysis, Vol. 39, No. 2, pp. 263-266, 2023.

[2] Daniel M. Gerstein and Eric N. Leidy “Emerging Technology and Risk Analysis – Unmaneed Aerial Systems Intelligent Swarm Technology” RAND Corporation, 2024.

[3] T. H. Chung and R. Daniel, “DARPA OFFSET: A vision for Advanced Swarm Systems through Agile Technology Development and Experimentation” Field Robotics, Vol. 3, pp. 97-124, 2023.

[4] Lyubomir Lazov, et. al., “Applications of Laser Technology in the Army” Journal of Defense Management, Vol. 11, No. 210, 2021.

[5] Joung R. Cook, “High-energy laser weapons since the early 1960s” Optical Engineering, Vol. 52, No. 2, 2012.